

2do parcial REDES DE DATOS

Total de puntos 78/190 ?

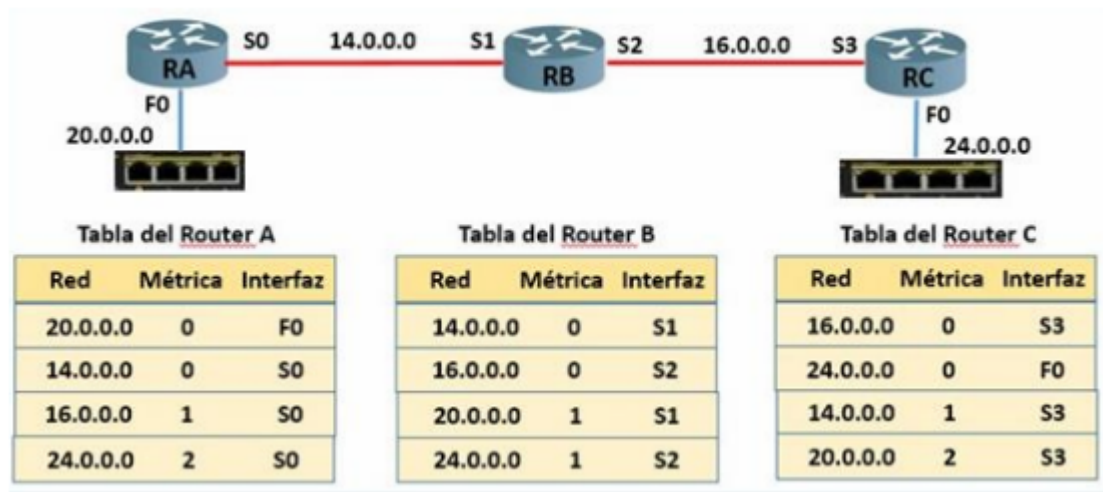
Este formulario se hizo con el objetivo de repasar los temas dados por la materia y reforzar puntualmente ciertos temas que usted se encuentre flojo, estas son preguntas que han sido evaluadas en años anteriores, NO garantiza que se tome las mismas preguntas, QUEDA EN USTED CONFIAR LAS RESPUESTAS

✓ ¿Cuántos bits representa cada grupo hexadecimal de una dirección IPv6? * 1/1

- ☐ 8
- ☐ 24
- ☒ 16
- ☐ 4
- ☐ 32



✗ El administrador de una red implementó el protocolo RIP. Si se configuró el "horizonte dividido" y teniendo en cuenta la siguiente topología, determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 0/1



- ☐ El router RB envia al router RA informacion sobre redes 14.0.0.0 y 20.0.0.0
- ☐ El router RB enviara al router RA informacion sobre redes 14.0.0.0, 16.0.0.0, 20.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☒ El router RA enviara al router RB informacion sobre redes 16.0.0.0 y 24.0.0.0 ✗
- ☐ El router RB enviara al router RA informacion sobre redes 16.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☐ El router RA enviara al router RB informacion sobre redes 14.0.0.0, 16.0.0.0, 20.0.0.0 y 24.0.0.0

Respuesta correcta

- ☒ El router RB enviara al router RA informacion sobre redes 16.0.0.0 y 24.0.0.0

✗ El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar Calidad de Servicio consiste en: 0/1

- ☐ b. Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor
- ☐ a. Controlar y regular la tasa promedio y las ráfagas en el origen de una transmisión de datos
- ☒ c. Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción ✗
- ☐ d. Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión

Respuesta correcta

- ☒ a. Controlar y regular la tasa promedio y las ráfagas en el origen de una transmisión de datos

✓ Un mensaje ARP-request es:

1/1

- ☐ Multicast
- ☐ Anycast
- ☐ Unicast
- ☒ Broadcast



✓ Nicki nicole?

- ☒ see TODAAAAA
- ☐ ni ahi



✗ ¿Para qué dispositivo va dirigido el mensaje "Fuente disminuida"?

0/1

- ☐ Para el router de la LAN del destino
- ☐ Para los router que intervienen en la comunicación
- ☒ Para el router de la LAN del origen
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Para el destino
- ☐ Para el origen

✗

Respuesta correcta

- ☒ Para el origen

✓ El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router troncal:

1/1

- ☐ Encamina informacion de encaminamiento dentro de las diferentes areas
- ☐ Interconecta los routers con otros sistemas autonomos diferentes
- ☒ Encamina información entre routers pertenecientes al área cero
- ☐ Se conecta a través de enlaces troncales con otros sistemas autónomos
- ☐ Encamina información entre switches diferentes

✓



✓ ¿Qué hace el router después de recibir todos los paquetes de estado de enlace de los otros router de la red? 1/1

- ☐ Solo arma la tabla de enrutamiento
- ☒ Construye la base de datos de la topología y arma el grafo de la red ✓
- ☐ Ejecuta el algoritmo de Dijkstra y arma su tabla de enrutamiento
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Devuelve a cada router de la red la confirmación de recepción del paquete

✗ Indique cuál de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al tipo de mensaje "echo request" (seleccione dos opciones): 0/1

- ☐ Se encapsula en un paquete IPv4
- ☒ Es un mensaje broadcast ✗
- ☒ Lo utilizan los comandos ping y tracert ✓
- ☐ Se utiliza en los comandos ipconfig e ifconfig
- ☐ Se encapsula en un segmento TCP
- ☐ Lo genera el router cuando el TTL llega a cero

Respuesta correcta

- ☒ Lo utilizan los comandos ping y tracert
- ☒ Se encapsula en un paquete IPv4



✓ Un router analiza sus interfaces de salida y detecta que una de ellas se está congestionando. Cuál de los siguientes métodos de control de congestión se implementa, si el router selecciona al azar algunos paquetes de la cola y los descarta: 1/1

- ☐ Detección tardía al azar
- ☐ Paquete regulador
- ☐ Notificación explícita de congestión
- ☐ Algoritmo de cubeta con ficha
- ☒ Detección temprana aleatoria



✓ ¿Qué sucede al eliminar ceros a la izquierda de un grupo IPv6? * 1/1

- ☐ Convierte el grupo en decimal
- ☐ Lo convierte en multicast
- ☐ Cambia el valor
- ☒ No cambia el valor del grupo



✓ ¿Cuál de los siguientes protocolos permite que una PC obtenga una dirección IPv4 a partir de su dirección MAC, debiendo configurar tablas con mapas estáticos y permanentes en el servidor y requiriendo que la PC esté siempre en la misma LAN que el servidor? 1/1

- ☐ Address Resolution protocol
- ☐ Bootstrap protocol (porque se puede tener servidores en diferentes LAN)
- ☐ DHCP versión 6
- ☐ Internet Protocol
- ☒ Reverse Address Resolution protocol

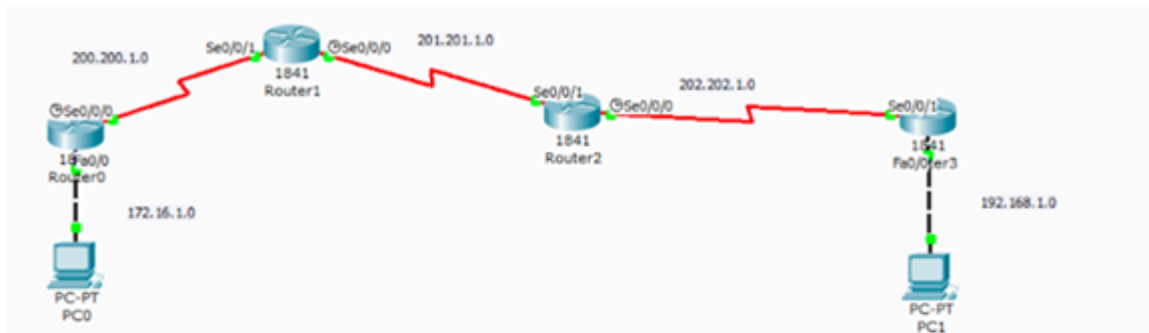


✓ Indique cuál de las siguientes es una ventaja del algoritmo de vector distancia: *1/1

- ☐ Converge rapidamente
- ☐ Todos los routers poseen la misma tabla de encaminamiento
- ☐ Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas mas cortas
- ☐ Los routers pueden armar el grafo de la red
- ☐ Todos los routers comparten la misma base de datos topologica
- ☒ No se requieren routers con gran capacidad de procesamiento



- ✓ Dada la siguiente topología y las tablas de enrutamiento. ¿A qué routers pertenecen dichas tablas? 1/1
- pertenecen dichas tablas?



R 172.16.0.0/16 [120/1] via 200.200.1.1, 00:00:23, Serial0/0/1
 R 192.168.1.0/24 [120/2] via 201.201.1.2, 00:00:23, Serial0/0/0
 C 200.200.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
 C 201.201.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
 R 202.202.1.0/24 [120/1] via 201.201.1.2, 00:00:23, Serial0/0/0

Marque con un círculo la opción correcta: **Router0 Router1 Router2 Router3 Errónea**

R 172.16.0.0/16 [120/3] via 202.202.1.1, 00:00:20, Serial0/0/1
 C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
 R 200.200.1.0/24 [120/2] via 202.202.1.1, 00:00:20, Serial0/0/1
 R 201.201.1.0/24 [120/1] via 202.202.1.1, 00:00:20, Serial0/0/1
 C 202.202.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

Marque con un círculo la opción correcta: **Router0 Router1 Router2 Router3 Errónea**

- ☐ a) Router 2 , b) Router 3
- ☒ a) Router 1 , b) Router 3
- ☐ a) Router 1 , b) Router 2



✓ Suponga que la máquina fuente en la red 802.11 desea enviar un paquete a la máquina de destino en la red Ethernet. Como éstas tecnologías son distintas y además están separadas por otro tipo de red (MPLS), se requiere un procesamiento adicional. ¿Qué se debe hacer y quien lo hace? 1/1

- ☐ Se agrega una etiqueta en la maquina fuente y la maquina destino lo saca
- ☐ Se agrega una etiqueta y la maquina fuente crea una conexión de extremo a extremo
- ☒ Se agrega una etiqueta y lo hace el primer router de la red MPLS para poder enviar el paquete al segundo router ✓
- ☐ Se agrega una etiqueta y lo realiza la maquina fuente

✓ Indique cuál es el tamaño mínimo de la cabecera de un paquete IPv4: 1/1

- ☐ 6 bytes
- ☐ 18 bytes
- ☐ 30 bytes
- ☐ 15 bytes
- ☒ 20 bytes ✓
- ☐ 40 bytes
- ☐ 60 bytes
- ☐ 25 bytes



✗ El almacenamiento en buffer como técnica para brindar QoS consiste en 0/1

- ☐ Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción
- ☒ Descartar paquetes a medida que se llena el buffer ✗

Respuesta correcta

- ☒ Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción

✓Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto: 1/1

- ☐ Los routers analizan la longitud de sus colas de salida
- ☐ Informan a los hosts involucrados sobre la congestión
- ☐ Supervisan el sistema para detectar cuando y donde ocurren congestiones
- ☐ Se toman acciones correctivas una vez que se detecta la congestión
- ☒ Limitan la cantidad de paquetes que ingresan a la red, independientemente si la red está congestionada o no ✓

✗ ¿Qué sucede si llegan 2 paquetes con la misma prioridad, cuando se implementa programación de paquetes con el algoritmo por prioridad? 0/1

- ☐ Se activa otro búfer en el router para posteriormente tratarlo
- ☒ Se descarta el último paquete que llegó con la misma prioridad ✗
- ☐ Se envían mediante FIFO
- ☐ Se elimina el primer paquete y se trata el segundo por ser más nuevo

Respuesta correcta

- ☒ Se envían mediante FIFO



✗ ¿Qué algoritmo usan los router para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo? 0/1

- ☐ Inundación
- ☐ Dijkstra
- ☐ Enrutamiento estatico
- ☒ Bellman - Ford
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Vector distancia

✗

Respuesta correcta

- ☒ Dijkstra

✗ La dirección MAC destino en un paquete enviado desde una PC que está arrancando, hacia un servidor Dynamic Host Configuration Protocol es: 0/1

- ☐ FF-FF-FF-FF-FF-FF
- ☐ 1111-1111-1111-1111
- ☐ 0.0.0.0
- ☒ 255.255.255.255
- ☐ dirección IP del servidor DHCP

✗

Respuesta correcta

- ☒ FF-FF-FF-FF-FF-FF



✗ Determine cuál de las siguientes afirmaciones define mejor la función de la distancia administrativa: 0/1

- ☐ Determina la forma en la cual el router debe consultar la tabla de encaminamiento
- ☐ Determina la confiabilidad de una ruta cuando se están implementando varios protocolos IGP
- ☐ Mide la distancia en saltos entre un dispositivo origen y destino
- ☐ Permite que el administrador conozca la distancia que existe entre dos routers ABR
- ☐ Permite configurar rutas estáticamente

✓ ¿Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo RARP? 1/1

- ☐ a. Permite que un único servidor RARP asigne direcciones IP a todas las LANs de la empresa
- ☐ b. Facilita cambios y traslados de computadoras entre LANs de una misma empresa
- ☒ c. Permite que una computadora cuando arranca, envíe su dirección MAC y obtenga una dirección IPv4 desde un servidor ✓
- ☐ d. Permite averiguar la dirección MAC de una computadora a partir de una dirección IPv4 conocida



✗ En el desprendimiento de carga (descarte de paquetes) durante el control de la congestión es preferible: 0/1

- ☐ Descartar un paquete viejo de una transmisión de correo electrónico
- ☒ Descartar un paquete viejo de una transmisión de archivos ✗
- ☐ Descartar un paquete viejo de una transmisión de páginas web
- ☐ Descartar un paquete viejo de una transmisión multimedia
- ☐ Descartar un paquete nuevo de una transmisión de video

Respuesta correcta

- ☒ Descartar un paquete viejo de una transmisión multimedia

✓ Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones): 1/1

- ☒ Soporte mejorado para las extensiones y opciones ✓
- ☐ Implementación de circuitos virtuales
- ☒ Capacidad de autenticación y privacidad ✓
- ☐ Implementación más económica
- ☐ Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☒ Capacidades de direccionamiento extendida ✓
- ☐ Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☒ Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✓



✓ Cuando hay demasiados paquetes en una red (o en parte de ella), se incrementa el retardo y se degrada el rendimiento, estamos hablando de: 1/1

- ☐ Control de flujo
- ☐ Metodos para controlar la congestion
- ☐ Router lentos
- ☒ Congestion



✗ En el método de control de congestión denominado paquete regulador que afecta al origen: 0/1

- ☐ El router congestionado se alivia rápidamente, ya que los otros routers absorben la congestión
- ☐ El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red
- ☐ El router congestionado debe esperar para aliviar la congestión hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
- ☒ El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión



Respuesta correcta

- ☒ El router congestionado debe esperar para aliviar la congestión hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos



✓ ¿Qué tipo de paquete envía el router a toda la red (inundación controlada) 1/1
al implementar el algoritmo de estado de enlace?

- ☐ ECHO
- ☐ HELLO
- ☒ LSP
- ☐ ninguna de las opciones



✗ ¿Para qué se utiliza el control de congestión?

0/1

- ☐ Se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido
- ☐ Se relaciona con el tráfico entre un emisor y un receptor en particular
- ☐ Es para que la LAN del emisor no se congestione
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Se utiliza para que dos dispositivos de encaminamiento no descarten paquetes ✗

Respuesta correcta

- ☒ Se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido



✗ Si en un router se configuran los siguientes comandos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: `network 172.30.0.0 0.0.255.255 área 2` `network 205.17.33.0 0.0.0.255 área 0` 0/1

- ☐ Se configuro un router ABR de OSPF
- ☐ Se configuro un protocolo de vector distancia
- ☐ Se configuro un router interno de OSPF
- ☒ Se configuro el protocolo RIP
- ☐ Se configuro el protocolo BGP
- ☐ Se configuro un router ASBR de OSPF

✗

Respuesta correcta

- ☒ Se configuro un router ABR de OSPF

✓ El comando `arp -s` permite

1/1

- ☐ c. Definir una entrada estática en la tabla de encaminamiento
- ☐ f. Borrar una entrada de la tabla ARP
- ☐ e. Asignar una dirección IP a una interfaz
- ☐ d. Visualizar la caché ARP
- ☒ b. Definir una entrada estática en la tabla ARP
- ☐ a. Definir una entrada dinámica en la tabla ARP

✓



✓ Manu Cavina está descargando en su computadora, un archivo muy grande desde un Servidor Web. Cuál de los siguientes métodos permite garantizar que el servidor no sature de información a la computadora de Manu, suponiendo que la PC no posee suficiente espacio en su búfer 1/1

- ☐ Calidad de Servicio
- ☐ Control de congestión
- ☐ Detección Temprana Aleatoria (RED)
- ☒ Control de flujo ✓
- ☐ Algoritmo de Dijkstra

✓ ¿Cómo se denomina a la técnica cuando se utiliza el algoritmo de enrutamiento en que el router toma decisiones con base en el conocimiento local y no en la imagen completa de la red? *1/1

- ☐ Vector distancia
- ☒ Por inundación ✓
- ☐ La ruta mas corta
- ☐ Jerárquico
- ☐ Ninguna de las opciones



✓ En el método de autoconfiguración sin estado en IPv6, los hosts reciben información de red a través de mensajes Router Advertisement (RA) enviados por los routers. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 1/1

- ☒ Los RA se envían periódicamente (aprox. cada 300 segundos) e incluyen el prefijo de red, router por defecto y parámetros como MTU y límite de saltos. ✓
- ☐ Los RA solamente informan el tiempo de validez de la dirección, sin proveer más información.
- ☐ Los RA entregan una dirección IPv6 completa (incluyendo la parte de host) a cada dispositivo.
- ☐ Los hosts no pueden solicitar un RA antes de los 300 segundos, deben esperar el próximo anuncio periódico.

✗ Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo OSPF, seleccione dos opciones: 0/1

- ☒ Es un protocolo classful ✗
- ☒ Mantiene la adyacencia con sus routers vecinos a través de paquetes HELLO ✓
- ☐ Converge muy lentamente
- ☐ Todos los routers de la topología poseen las mismas tablas de encaminamiento
- ☐ Cada router posee una base de datos topológica diferente
- ☐ Es capaz de construir un grafo de toda la red, para luego ejecutar el algoritmo de Dijkstra

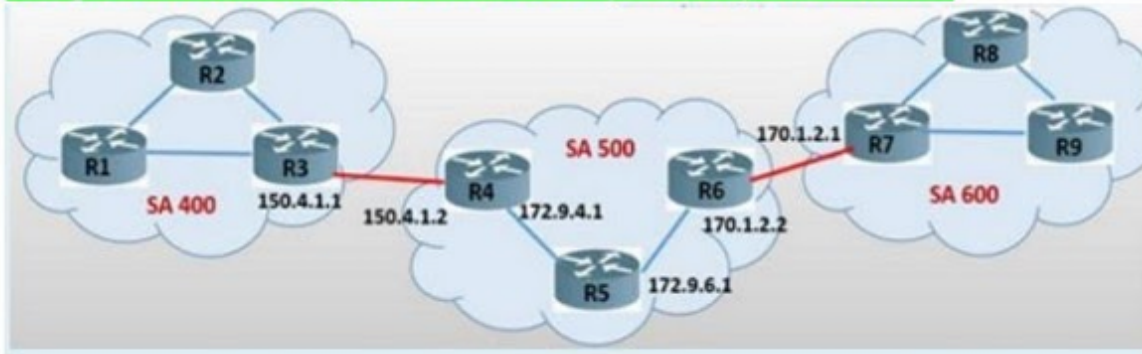
Respuesta correcta

- ☒ Mantiene la adyacencia con sus routers vecinos a través de paquetes HELLO
- ☒ Es capaz de construir un grafo de toda la red, para luego ejecutar el algoritmo de Dijkstra



- ✓ A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos 1/1 se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP interno:

A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP externo:



- ☒ neighbor 170.1.2.1 remote-as 600 ✓
- ☐ neighbor 170.1.2.2 remote-as 600
- ☐ neighbor 170.1.2.1 remote-as 500
- ☐ neighbor 172.9.6.1 remote-as 600

- ✓ OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía. El tipo de 1/1 router ABR permite:

- ☐ Calcular la métrica de costo entre todos los routers dentro de un área.
- ☐ Intercambiar información de encaminamiento con routers pertenecientes a otros sistemas autónomos
- ☒ Interconectar el área troncal (área 0) con otras áreas diferentes ✓
- ☐ Encaminar dentro del área troncal

✗ El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router ASBR permite:

0/1

- ☐ Encaminar información de encaminamiento dentro de una misma área
- ☐ Encaminar informacion entre switches diferentes
- ☐ Interconectar los routers con otros sistemas autonomos diferentes
- ☒ Interconectar el area troncal (area 0) con otra area diferente
- ☐ Encaminar informacion solo en el area troncal

✗

Respuesta correcta

- ☒ Interconectar los routers con otros sistemas autonomos diferentes

✓ ¿Qué tipo de paquete envía el router a toda la red (inundación controlada) al implementar el algoritmo de estado de enlace? 1/1

- ☐ HELLO
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ ECHO
- ☒ LSP

✓



✓ ¿Qué dispositivo se conecta en el puerto AUX de un Router?

1/1

- ☐ Ninguna de las opciones.
- ☐ Un puesto de trabajo.
- ☒ Módem.
- ☐ Switch.
- ☐ Otro router



✓ El host "A" le está enviando información al host "B". Cuál será la función de un "paquete regulador" en el control de la congestión 1/1

- ☒ Indicar al host A que se reduzca la tasa de transmision de paquetes
- ☐ Indicar al host B la existencia de congestion en la red
- ☐ Indicar al host B que aumente el tamaño del buffer de entrada
- ☐ Indicar al host B que se reduzca la tasa de transmision de paquetes
- ☐ Indicar al host A que aumente el tamaño del buffer de salida



✓ ¿Cuántos grupos 0000 representa :: en 2001:db8::1/128? *

1/1

- ☒ 6
- ☐ 7
- ☐ 2
- ☐ 4



✗ Un cliente contrata un servicio a un ISP, fijando un acuerdo entre el cliente y el proveedor sobre todo el tráfico del cliente. ¿Cómo se denomina esta técnica para alcanzar una buena calidad de servicio? 0/1

- ☐ Almacenamiento en buffer
- ☐ Modelado de tráfico
- ☐ Sobre aprovisionamiento
- ☒ Programación o planificación de paquetes

✗

Respuesta correcta

- ☒ Modelado de tráfico

✓ ¿Qué dirección IPv4 de destino suele utilizar un cliente DHCP al enviar inicialmente DHCPDISCOVER? *1/1

- ☒ 255.255.255.255
- ☐ 127.0.0.1
- ☐ 224.0.0.1
- ☐ 0.0.0.0

✓



✓ Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios integrados como método para brindar calidad de servicio 1/1

- ☒ Los flujos de paquetes de una comunicación siguen el mismo camino físico ✓
- ☐ Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☐ Es escalable en redes grandes como Internet
- ☐ Requiere el protocolo de reserva RSVP
- ☐ Se utilizan los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP

✗ En el algoritmo de cubeta con goteo como método para brindar Calidad de servicio 0/1

- ☐ Un flujo de datos desigual se convierte en un flujo continuo de datos a la red
- ☐ Es un algoritmo flexible, apto para rafagas de datos, pero en forma controlada
- ☒ El flujo de salida tiene una tasa variable ✗
- ☐ Es un algoritmo apto para rafagas de datos
- ☐ Los host pueden acumular fichas y luego enviar varios paquetes juntos a la red

Respuesta correcta

- ☒ Un flujo de datos desigual se convierte en un flujo continuo de datos a la red



✗ Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al enrutamiento entre VLANs:

0/1

- ☐ El switch acepta trafico etiquetado de la VLAN A, lo conmuta a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☐ No se permite la comunicacion entre PC de diferentes VLANs
- ☐ El router acepta el trafico etiquetado VLAN A, lo encamina a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☒ Los switches permiten comunicar PC pertenecientes a VLANs diferentes

✗

Respuesta correcta

- ☒ El router acepta el trafico etiquetado VLAN A, lo encamina a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B



- ✓ Juan administra la red de la empresa y tiene problemas con un equipo que pertenece a la VLAN 20, no logra conectarse con las demás VLANs. Según Juan el problema está en el switch que tiene la configuración de la siguiente imagen, ¿Qué problema tiene? 1/1

```
(VSwitch-PB) port list
Listado de Puertos
Port    PVID    Enabled
-----
eth0    none    True
eth1    10      True
eth2    20      True

(VSwitch-PB) vlan list
Listado de vlans
VLAN Name      Untagged Ports      Tagged Ports
-----
10              eth1                 eth0
20              none                 eth0

(VSwitch-PB)
```

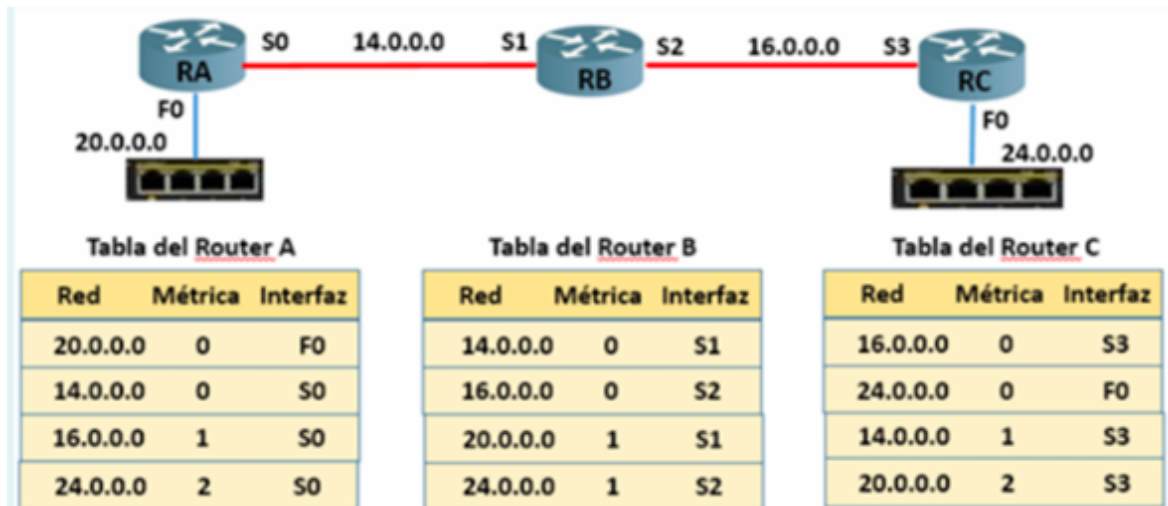
- ☐ El problema es que no se configuró ningún puerto como trunk en el switch.
- ☒ El problema es que la VLAN 20 no tiene ningún puerto configurado como untagged, por lo tanto la PC no pertenece realmente a esa VLAN y no puede comunicarse. ✓
- ☐ El problema es que el PVID del puerto eth2 está mal configurado.3

- ✓ ¿Cada cuanto tiempo envía anuncios de rutas sobre conexiones punto a punto el protocolo BGP? 1/1

- ☐ 60 segundos
- ☐ 15 segundos
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ 30 segundos ✓

✗ Una PC perteneciente a la red 24.0.0.0 envía información a otra PC ubicada en la red 20.0.0.0. A partir de la siguiente topología y tablas de encaminamiento, sabiendo que se está implementando el protocolo RIP, determine cuál de las afirmaciones es correcta:

0/1



- ☐ b. Los paquetes llegarán correctamente ya que la red es convergente
- ☐ c. Existe un loop routers RB y RC, por lo cual los paquetes no pueden ser entregados al destinatario
- ☒ e. Los routers no saben cómo llegar a la red 20.0.0.0 ✗
- ☐ d. La información llegará rápidamente ya que los routers los inundarán por todas sus interfaces
- ☐ a. Los paquetes no llegarán al destino, ya que existe un bucle o loop entre los routers RA y RB

Respuesta correcta

- ☒ b. Los paquetes llegarán correctamente ya que la red es convergente

- ✓ En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto 1/1
- ☐ El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red
 - ☐ El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión
 - ☐ El router congestionado debe esperar hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
 - ☐ El router congestionado empieza a descartar paquetes
 - ☒ Es proporcionar un alivio rápido en el punto de congestión, a expensas de usar más búferes en los router que lo anteceden ✓

- ✓ Un principio general de congestión es, métodos de ciclo cerrado. 1/1
Identifique dos características en las siguientes opciones: (2 opciones):
- ☒ c. Toman medidas correctivas ✓
 - ☐ d. Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar
 - ☒ a. Informan sobre la congestión a quienes puedan solucionar el problema ✓
 - ☐ b. Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo

- ✓ El comando traceroute o tracert se implementa a través de 1/1
- ☐ Segmentos TCP haciendo variar el campo numero de secuencia de la trama
 - ☒ Mensajes ICMP haciendo variar el campo TTL del paquete IPv4 ✓
 - ☐ Mensajes ARP request y ARP reply
 - ☐ Mensajes ICMP redirect haciendo variar el TTL del paquete IPv4
 - ☐ Paquetes DHCP haciendo variar el rango de las direcciones IP



✓ ¿Qué significa "destino inaccesible" en ICMP?

1/1

- ☐ Campo de encabezado inválido
- ☐ El tiempo de vida llegó a cero
- ☐ Busca un router cercano
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ No se pudo entregar el paquete



✓ Cuando un router advierte congestión, empieza a utilizar paquetes reguladores. Luego toma acciones como: (2 opciones)

1/1

- ☐ Decide una detección temprana aleatoria
- ☒ El router envía un paquete regulador al host origen informando de la congestión y del host destino implicado ✓
- ☐ Maneja un desprendimiento de carga
- ☒ solicita reducir el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje ✓



✗ En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar Calidad de Servicio: 0/1

- ☐ b. Los paquetes se atienden en estricto orden de llegada
- ☒ d. Cuando se encaminaron todos los paquetes de máxima prioridad, se continúa luego con los de siguiente prioridad y así sucesivamente ✗
- ☐ a. Los paquetes son clasificados en varias colas y se va procesando un paquete de cada una de las colas
- ☐ c. Los paquetes se clasifican en varias colas y se encaminan por ej., 5 paquetes de la cola1, luego 3 paquetes de la cola2, luego 1 paquete de la cola3, luego se vuelve a la cola1, etc.

Respuesta correcta

- ☒ a. Los paquetes son clasificados en varias colas y se va procesando un paquete de cada una de las colas

✗ Según lo visto en clase, las causas de congestión pueden ser: (2 opciones) 0/1

- ☐ a. Medios de transmisión
- ☒ b. Routers con procesadores lentos ✓
- ☒ c. Paquetes reguladores ✗
- ☐ d. Control de flujo
- ☐ e. Modernización incompleta

Respuesta correcta

- ☒ b. Routers con procesadores lentos
- ☒ e. Modernización incompleta



✗ Un router recibe dos paquetes los cuales provienen desde el router A. El primero posee la versión=4 y el segundo la versión=6. Si el router tiene registrado que el último paquete que inundó del router A fue el que tenía la versión=5. Indique cuál de las afirmaciones es correcta si se está implementando el algoritmo de inundación controlada: 0/1

- ☐ El router no inundará ninguno de los paquetes recibidos, ya que la inundación es controlada
- ☐ El router avisará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=5
- ☐ El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=6
- ☒ El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete versión=4 ✗
- ☐ El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, ambos paquetes
- ☐ El router enviará por todas las interfaces de salida, ambos paquetes

Respuesta correcta

- ☒ El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=6



✗ Un router analiza cada una de sus interfaces de salida. Si la interfaz serial 0/1 2 entra en "estado de advertencia", el router:

- ☐ Envía un paquete regulador al origen de cada paquete de la cola de la interfaz serial 2
- ☒ Avisa a todos los routers vecinos que actualicen sus tablas de encaminamiento ✗
- ☐ Inunda un paquete regulador por todas las interfaces menos por la serial 2
- ☐ Envía un paquete regulador al destino de todos los paquetes de la cola de la interfaz serial 2
- ☐ Inunda un paquete regulador por todas sus interfaces

Respuesta correcta

- ☒ Envía un paquete regulador al origen de cada paquete de la cola de la interfaz serial 2

✗Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el mensaje "Destino inalcanzable" 0/1

- ☐ Lo envía un host o router para verificar conectividad al nivel de red
- ☒ Lo envía un router cuando el destino está a más de 30 saltos ✗
- ☐ Lo construye un host o un router en respuesta a un mensaje echo-reply
- ☐ Se envía cuando el TTL de un paquete llega a cero
- ☐ Lo construye un host o router para indicar un puerto o protocolo no habilitado

Respuesta correcta

- ☒ Lo construye un host o router para indicar un puerto o protocolo no habilitado



✗ Los algoritmos de encaminamiento deben cumplir ciertos requisitos. Cuál de los siguientes hace referencia a "...Cuando una red está operativa, es deseable que funcione de manera continua sin fallas, a pesar de los cambios de topología y de tráfico..." 0/1

☐ Exactitud

☐ Robustez

☐ Equidad

☐ Sencillez

☒ Eficiencia

✗

Respuesta correcta

☒ Robustez

✗ Cuáles de las siguientes afirmaciones describen el campo suma de verificación del protocolo IPv4 (seleccione dos): 0/1

☐ permite saber si el origen debe retransmitir un paquete dañado

☐ Se calcula en el origen, el destino y dos veces en cada router

☐ Se utiliza para garantizar la integridad de todo el paquete IPv4

☒ Permite detectar errores en la cabecera del paquete IPv4

✓

☒ Lo calculan sólo los routers para saber si encaminar o descartar el paquete

✗

Respuesta correcta

☒ Se calcula en el origen, el destino y dos veces en cada router

☒ Permite detectar errores en la cabecera del paquete IPv4



✗ La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B, qué dirección MAC de destino colocará la PC-A en la trama: 0/1

- ☐ La dirección MAC del router de la LAN-B
- ☐ La dirección MAC de la PC-B
- ☐ La dirección IP del router de la LAN-A
- ☒ La dirección MAC de la PC-A
- ☐ La dirección MAC del router de la LAN-A
- ☐ La dirección IP del router de la LAN-B

✗

Respuesta correcta

- ☒ La dirección MAC del router de la LAN-A

✗ ¿Cuáles de los siguientes se utiliza para detectar una congestión en los métodos de control de congestión de ciclo cerrado (seleccione DOS opciones)? 0/1

- ☐ d. Bucle o loops de encaminamiento
- ☐ b. Cantidad de paquetes descartados por los routers
- ☐ f. Cantidad de routers que tienen que atravesar los paquetes
- ☐ a. Capacidad del disco rígido de los servidores
- ☐ c. Longitud promedio de la cola de paquetes en los routers
- ☒ e. Capacidad de procesamiento de los hosts receptores

✗

Respuesta correcta

- ☒ b. Cantidad de paquetes descartados por los routers
- ☒ c. Longitud promedio de la cola de paquetes en los routers



✗ Una empresa posee 5 redes LAN y un solo servidor DHCP en la LAN-1. 0/1
Cuando una computadora de la LAN-3 se inicie, solicitará una dirección IP.
El servidor DHCP sabrá que rango de dirección IP asignarle a partir de:

- ☐ La direccion IP de la interfaz del router conectada a la LAN-3
- ☐ El servidor DHCP no puede saber que direccion IP asignarle
- ☐ La direccion MAC de la computadora
- ☐ La direccion IP del servidor DHCP
- ☒ La direccion MAC de la interfaz del router conectada a la LAN-1
- ☐ La direccion MAC del servidor DHCP

✗

Respuesta correcta

- ☒ La direccion IP de la interfaz del router conectada a la LAN-3



✗ Indique cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia al algoritmo de inundación controlada: 0/1

- ☐ El router enviará el paquete por todas las líneas de salida, menos por donde ingresó, si el número de versión del paquete es mayor al último que posee registrado de ese router
- ☐ Converge lentamente
- ☐ Cada paquete que llega, se envía siempre por todas
- ☒ Se implementa para interconectar sistemas autónomos distintos ✗
- ☐ Sólo envía el paquete por las líneas de salida, si el número de versión es menor o igual al último que posee registrado el router
- ☐ Cada router envía su tabla de encaminamiento periódicamente a sus routers vecinos

Respuesta correcta

- ☒ El router enviará el paquete por todas las líneas de salida, menos por donde ingresó, si el número de versión del paquete es mayor al último que posee registrado de ese router

✓ Una computadora tiene asignada una IP dinámicamente.El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora tenga conectividad, será necesario: 1/1

- ☐ Mantener su dirección IP y modificar su dirección MAC
- ☐ Modificar su dirección IP y su dirección MAC
- ☐ Modificar su dirección MAC
- ☐ Modificar su dirección IP
- ☒ No hacer nada, ya tiene conectividad ✓



✗ El comando ping que se ejecuta desde Windows consiste en enviar:

0/1

- ☒ 4 mensajes ICMP time-exceeded al origen de una transmisión ✗
- ☐ 4 segmentos TCP echo-request y echo-reply
- ☐ 3 mensajes ICMP echo-request y echo-reply
- ☐ 3 mensajes UDP echo-request y echo-reply
- ☐ 4 mensajes ICMP echo-request y echo-reply

Respuesta correcta

- ☒ 4 mensajes ICMP echo-request y echo-reply

✗ Indique cuáles de las siguientes son soluciones para evitar que se presenten bucles en el algoritmo de vector distancia (seleccione dos opciones)

0/1

- ☒ Configurar el horizonte dividido en el router ✓
- ☐ Desactivar las interfaces del router
- ☒ Armar un grafo de la red y ejecutar el algoritmo de la ruta más corta ✗
- ☐ Enviar actualizaciones apenas se produzca un cambio en la topología de la red
- ☐ Inundar las tablas de encaminamiento
- ☐ Aumentar la métrica al infinito

Respuesta correcta

- ☒ Configurar el horizonte dividido en el router
- ☒ Enviar actualizaciones apenas se produzca un cambio en la topología de la red



✓ Una computadora tiene asignada una dirección IP a través del protocolo BOOTP. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora posea conectividad, será necesario: 1/1

- ☐ No hacer nada, la PC ya tiene conectividad
- ☒ Actualizar la dirección IP y mantener la dirección MAC en el servidor BOOTP ✓
- ☐ Actualizar la dirección IP y modificar la dirección MAC
- ☐ Mantener la dirección IP y modificar la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☐ Actualiza la dirección MAC en el servidor BOOTP

✓ El administrador de red configura la dirección IPV6 2001::2460:34:0:980 en 1/1 un servidor. ¿Cuál de las siguientes direcciones se colocará en la dirección origen de la cabecera de los paquetes IPV6 cuando el servidor envíe datos a la red?

- ☐ 2001:0000:0000:0000:2460:0034:0000:0000:0980
- ☐ 2001:0000:0000:0000:2460:34:0000:980
- ☒ 2001:0000:0000:0000:2460:0034:0000:0980 ✓
- ☐ 2001:0000:2460:0034:0000:0000:0980
- ☐ 2001:0000:0000:2460:0034:0000:0000:0980



✗ La dirección IP destino en un paquete enviado desde una PC que está arrancando, hacia un servidor Dynamic Host Configuration Protocol es 0/1

- ☐ 0.0.0.0
- ☒ FF-FF-FF-FF-FF-FF
- ☐ dirección IP del servidor DHCP
- ☐ 255.255.255.255
- ☐ 1111-1111-1111-1111

✗

Respuesta correcta

- ☒ 255.255.255.255

✗ Considerando que se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 20 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 25 paquetes a la red, el host podrá 0/1

- ☐ Transmitir 5 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ Transmitir un paquete cada 1 seg.
- ☐ Transmitir 20 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ Transmitir los 25 paquetes juntos
- ☒ Transmitir 20 paquetes juntos. Esperar 5 segundos y transmitir los 5 paquetes en una ráfaga

✗

Respuesta correcta

- ☒ Transmitir 20 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.



✗ Sea la siguiente dirección IPv6: *.../1
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000 Indique el formato correcto
de la escritura comprimida

- ☒ 2001:ab:f:cde::1234:0
- ☐ 2001:ab::cde::1234
- ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
- ☐ 2001:0ab:f:0cde::1234:0
- ☐ 2001:ab:f000:cde::1234:0



No hay respuestas correctas

✗ Uno de los métodos que se implementa para brindar calidad de servicio 0/1
son los Servicios Diferenciados. ¿Cuáles de las siguientes son algunas de
sus características? (Seleccione dos opciones):

- ☒ Los paquetes se marcan según su importancia en los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP ✓
- ☐ El router debe mantener información de estado de cada flujo individual
- ☐ Todos los datos viajan por el mismo camino físico
- ☐ No se garantiza QoS extremo a extremo
- ☒ Es necesario reservar recursos extremo a extremo para cada flujo individual ✗
- ☐ Se requiere el protocolo de reserva RSVP

Respuesta correcta

- ☒ No se garantiza QoS extremo a extremo
- ☒ Los paquetes se marcan según su importancia en los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP



✗ Indique cuáles de las siguientes son características del encaminamiento estático (selecciones DOS) 0/1

- ☐ Se adapta automáticamente a los cambios de topología de red
- ☐ Requiere el intercambio de información de encaminamiento entre routers
- ☒ Los routers deben intercambiar regularmente actualizaciones de encaminamiento ✗
- ☒ Las rutas son configuradas por el administrador de la red ✓
- ☐ Las decisiones de encaminamiento se toman independientemente del estado de la red
- ☐ Se adapta a los cambios de tráfico en la red

Respuesta correcta

- ☒ Las rutas son configuradas por el administrador de la red
- ☒ Las decisiones de encaminamiento se toman independientemente del estado de la red

✓ El protocolo DHCP pertenece a cuál de las siguientes capas de la pila de protocolos TCP/IP: 1/1

- ☐ d. Enlace
- ☐ f. Sesión
- ☐ a. Transporte
- ☐ C. Presentación
- ☒ b. Aplicación ✓
- ☐ e. Interred



✗ Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo "Routing Information Protocol", seleccione dos opciones: 0/1

- ☐ Independientemente de que se produzcan cambios en la red, envía actualizaciones periódicas
- ☐ Utiliza el algoritmo de Dijkstra para el cálculo de la mejor ruta
- ☒ Los routers mantienen una base de datos topológica ✗
- ☒ Elige la mejor ruta en función del ancho de banda de los enlaces ✗
- ☒ Es un protocolo de gateway inter sistema autónomo ✗
- ☐ Por desconocimiento de la topología de la red, pueden producirse bucles

Respuesta correcta

- ☒ Independientemente de que se produzcan cambios en la red, envía actualizaciones periódicas
- ☒ Por desconocimiento de la topología de la red, pueden producirse bucles

✗ ¿Cuál es objetivo de la distancia administrativa en los protocolos de enrutamiento? 0/1

- ☐ Retardo del enlace
- ☐ Ancho de banda del enlace
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Costo del enlace ✗
- ☐ Confiabilidad de la ruta

Respuesta correcta

- ☒ Confiabilidad de la ruta



✗ ¿Cómo se denominan a los puertos del switch (soporta vlan) que están conectados los dispositivos finales? 0/1

- ☐ Subinterfaces
- ☐ Acceso
- ☐ Troncal
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Interfaces

✗

Respuesta correcta

- ☒ Acceso

✗ El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es: 0/1

- ☐ DHCP - offer
- ☒ DHCP - inform
- ☐ DHCP - duplicate
- ☐ DHCP - Nack
- ☐ DHCP - request
- ☐ DHCP - decline

✗

Respuesta correcta

- ☒ DHCP - decline



✓ En redes de datagramas se usa Explicit Congestion Notification - ECN, cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces activados bits en el paquete IP (ECN). 1/1

☒ Verdadero



☐ Falso

✗ Un router tiene configurado un protocolo que implementa el algoritmo de estado de enlace. ¿Qué hará el router después que obtiene todos los paquetes de estado de enlace desde los otros routers? 0/1

☐ Construye el grafo de red y ejecuta el algoritmo de Dijkstra

☒ Inunda los paquetes HELLO recibidos desde sus vecinos directamente conectados



☐ Arma la tabla de encaminamiento con dicha informacion

☐ Envia la tabla de encaminamiento a los vecinos directamente conectados

☐ Inunda los paquetes por todas sus interfaces

Respuesta correcta

☒ Construye el grafo de red y ejecuta el algoritmo de Dijkstra



✓ **Cuál de las siguientes características corresponde a la tecnología MPLS (seleccione dos opciones):** 1/1

- ☐ Los routers conmutan según la dirección MAC de las tramas
- ☒ Los routers mantienen tablas y conmutan rápidamente sin desencapsular hasta la capa de Interred ✓
- ☒ Se pueden reservar recursos en toda la ruta que siguen los datos ✓
- ☐ Permite intercambiar actualizaciones de encaminamiento entre los routers de diferente fabricante
- ☐ Los routers conmutan en función de la dirección IP destino

✓ **Una empresa contrata a un administrador de red, debido a que posee muchos router. El administrador de red, va a implementar el protocolo de enrutamiento OSPF con áreas. El profesional de IT le plantea. ¿Cómo se va a comunicar un equipo del área 3 con un servidor de mail del área 6? El administrador le contesta:** 1/1

- ☐ No se pueden comunicar porque pertenecen a sistemas autonomos diferentes
- ☐ Se deberá ejecutar el protocolo BGP para esta comunicación
- ☐ El paquete atravesará primero el área 3 y luego se comunicará directamente con el área 6
- ☒ El paquete atravesará primero el área 3, luego el área 0 y por último el área 6 ✓
- ☐ Los dispositivos no se pueden comunicar porque pertenecen a áreas diferentes



✓ ¿En qué capa del modelo TCP/IP trabaja ICMP?

1/1

- ☐ Transporte
- ☐ Aplicación
- ☐ Acceso a la red
- ☒ Interred
- ☐ Ninguna de las opciones



✗ Si el tamaño de una trama inalámbrica es de 1554 bytes, determine la carga útil (datos) en el paquete IPv6:

0/1

- ☒ 1520 bytes
- ☐ 1400 bytes
- ☐ 1500 bytes
- ☐ 1480 bytes
- ☐ 1534 bytes
- ☐ Es una trama inválida



Respuesta correcta

- ☒ 1480 bytes



✗ A un administrador de red le propusieron que configurara sumarización de rutas en el router. ¿Qué beneficios tiene? 0/1

- ☐ Se configuran automáticamente en el router
- ☐ Reduce el tamaño de las tablas de encaminamiento
- ☒ No necesita crear rutas estáticas
- ☐ Tiene más opciones el router de elegir rutas

✗

Respuesta correcta

- ☒ Reduce el tamaño de las tablas de encaminamiento

✓ Cuándo se implementa el desprendimiento de carga (descarte de paquetes), si en la cola de la interfaz del router hay paquetes de una transmisión de archivos, conviene descartar el paquete que posee:

1/1

- ☐ Mayor numero de puerto
- ☐ Menor numero de saltos
- ☐ Menor numero de secuencia
- ☐ Menor numero de checksum
- ☒ Mayor numero de secuencia
- ☐ Menor valor de TTL

✓



✓ ¿Dónde podemos encontrar un Router ISR? (Elija 2)

1/1

- ☐ En los troncales de los ISP
- ☐ En las WAN
- ☐ En los grandes proveedores de servicios
- ☒ En el hogar
- ☒ En sucursales

✓

✓

✓ ¿Que debe realizar el administrador de red, en el servidor BOOTP, al trasladar un puesto de trabajo a otra red dentro de la empresa?

1/1

- ☐ Mantener la dirección IP y modificar la dirección MAC
- ☐ No hacer nada, la PC ya tiene conectividad
- ☐ Actualizar la dirección IP y modificar la dirección MAC
- ☐ Solo actualizar la dirección MAC
- ☒ Actualizar la dirección IP y mantener la dirección MAC

✓



Indique cuáles de las siguientes son disciplinas de gestión de colas de paquetes IP

	FIFO	PQ - Priority Queuing	WFQ - Weighted - Fair Queuing	Puntuación	
Encolamiento por espera equitativa ponderada	☒	☐	☐	0/1	✗
Atender a los paquetes en el orden en que van llegando	☐	☐	☒	0/1	✗
Atender estrictamente primero a los paquetes ubicados en la cola de mayor prioridad y luego seguir con los de menor prioridad	☐	☒	☐	1/1	✓
Atender estrictamente primero a los paquetes ubicados en la cola de mayor prioridad y luego seguir con los de menor priorida					

Respuestas correctas

	FIFO	PQ - Priority Queuing	WFQ - Weighted - Fair Queuing
Encolamiento por espera equitativa ponderada	☐	☐	☒
Atender a los paquetes en el orden en que van llegando	☒	☐	☐



✗ Cual de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al encaminamiento en redes de circuitos virtuales:

0/1

- ☒ Los paquetes del archivo seguirán rutas diferentes para incrementar la performance de la red ✗
- ☐ Los paquetes deben numerarse para que se puedan ordenar en el destino
- ☐ Los paquetes pertenecientes a una misma comunicación pueden seguir caminos diferentes
- ☐ La capa de transporte en el destino de la transmisión deberá ordenar los paquetes que lleguen desordenados
- ☐ Todos los paquetes de una comunicación viajan por la misma ruta física

Respuesta correcta

- ☒ Todos los paquetes de una comunicación viajan por la misma ruta física



✗ Indique el tráfico cuyas direcciones IPv6 de destino no será reenviado por el router fuera de su enlace local: 0/1

- ☐ 2001:0410::fe80
- ☐ fe90::1:2:3:4
- ☐ 2001:a:b:c::1
- ☐ 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:4402
- ☒ fe80::1
- ☐ fe80::abcd:e:f:1234
- ☐ 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:fe80



Respuesta correcta

- ☒ fe80::1
- ☒ fe80::abcd:e:f:1234
- ☒ fe90::1:2:3:4

✗ ¿Quién es el encargado de agregar la etiqueta en el protocolo MPLS? * 0/1

- ☐ Router LER
- ☒ Servidor DNS
- ☐ Router LSR
- ☐ Switch



Respuesta correcta

- ☒ Router LER



✓ ¿Sobre qué puertos trabaja el protocolo BOOTP?

1/1

- ☐ 69 y 70
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ 65 Y 66
- ☒ 67 y 68



✗ ¿Cuál de los siguientes es un tipo de red que NO se maneja en el protocolo BGP? 0/1

- ☐ a. Red multihomed (multihospedada)
- ☐ c. Red de broadcast
- ☐ d. Red de conexión única o stub
- ☒ e. Red de multidifusión
- ☐ b. Red de tránsito



Respuesta correcta

- ☒ c. Red de broadcast



✗ Indique cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo BGP (seleccione 2 opciones): 0/1

- ☐ Posibilidad de existencia de bucles
- ☐ Soporta sumarización de rutas y CIDR
- ☒ Implementa el algoritmo de vector distancia basado en políticas ✗
- ☒ Permite interconectar áreas diferentes dentro de un sistema autónomo ✗
- ☒ Intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos diferentes ✓
- ☐ Los pares BGP establecen sesiones UDP para enviar anuncios de rutas

Respuesta correcta

- ☒ Soporta sumarización de rutas y CIDR
- ☒ Intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos diferentes

✓ ¿Qué capas del modelo OSI trabajan conjuntamente para implementar técnicas de calidad de servicio? *1/1

- ☐ Enlace de datos y Física
- ☐ Transporte y Enlace e datos
- ☐ Red y Transporte
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Red y Enlace de datos ✓



✗ Al personal de IT, le comunican que tiene que cambiar un puesto de trabajo 0/1 a otra oficina, que pertenece a otra red, dentro de la empresa. Viene el administrador de red a revisar la configuración del equipo y corrobora que está todo correcto, sin hacer cambio alguno. ¿Qué tipo de direccionamiento se está utilizando?

- ☐ Direccionamiento dinamico
- ☐ El administrador de red no se dió cuenta que es otra red
- ☐ Direccionamiento estatico
- ☒ Ninguna de las opciones

✗

Respuesta correcta

- ☒ Direccionamiento dinamico

Comentarios

Acá en el pdf, tiene 2 opciones, una amarilla que es: "El administrador de red no se dio cuenta que es otra red." y otra verde "Direccionamiento dinámico", honestamente no se cual es, justo esta pregunta no tiene para marcar muchas opciones

✗ Un mensaje ARP-reply se encapsula en

0/1

- ☐ Un paquete con dirección destino 255.255.255.255
- ☐ Una trama con dirección destino unicast
- ☐ Una trama con dirección destino FF:FF:FF:FF:FF:FF (en request)
- ☐ Una trama con dirección destino multicast
- ☐ Un paquete con dirección destino unicast



✗ ¿Qué prefijo identifica las direcciones IPv6 multicast? *

0/1

- ☒ ::1/128
- ☐ fe80::/10
- ☐ ff00::/8
- ☐ 2000::/3

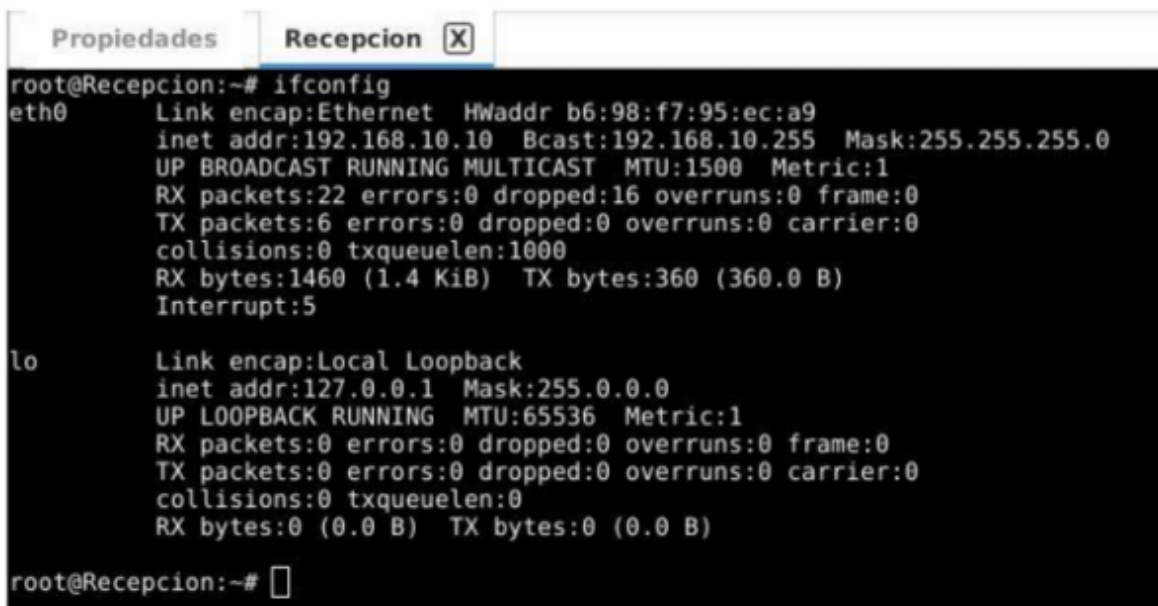
✗

Respuesta correcta

- ☒ ff00::/8

✗ El equipo de la recepción tiene la siguiente configuración de red, ¿es posible saber si la red a la que pertenece este equipo tiene configurado VLANs?

0/1



```
Propiedades  Recepcion [X]
root@Recepcion:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
          inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@Recepcion:~#
```

- ☐ No
- ☒ Si

✗

Respuesta correcta

- ☒ No



✗ ¿En qué casos preferiría configurar enrutamiento dinámico (en lugar del estático) en los routers de mi LAN? 0/1

- ☐ El tamaño de la red es muy grande y los cambios en ella son constantes
- ☒ Posee varias conexiones a Internet y debo hacer balanceo de carga entre los distintos proveedores de Internet en función de la carga de los enlaces ✓
- ☒ Presenta una única conexión a un proveedor de servicios de Internet ✗
- ☒ El tipo de tráfico es constante y no presenta ráfagas ✗
- ☐ Necesito tener disponibles rutas alternativas para llegar a un destino por si se caen las principales
- ☐ Los dispositivos de enrutamiento de los que dispongo, no poseen suficiente capacidad de procesamiento (memoria y velocidad)
- ☐ El administrador de red no puede estar siempre presente para solucionar fallas de conectividad, pero la red debe encontrar la manera de seguir funcionando
- ☐ La topología de la LAN es estable y no sufre demasiadas modificaciones a lo largo del tiempo

Respuesta correcta

- ☒ El tamaño de la red es muy grande y los cambios en ella son constantes
- ☒ Posee varias conexiones a Internet y debo hacer balanceo de carga entre los distintos proveedores de Internet en función de la carga de los enlaces
- ☒ Necesito tener disponibles rutas alternativas para llegar a un destino por si se caen las principales
- ☒ El administrador de red no puede estar siempre presente para solucionar fallas de conectividad, pero la red debe encontrar la manera de seguir funcionando



✓ Indique cuales de las siguientes son características del encaminamiento estatico (seleccione dos) 1/1

- ☐ Se adapta automaticamente a los cambios de topologia de la red
- ☐ Se adapta a los cambios de trafico de la red
- ☐ Las tablas de encaminamiento se configuran automaticamente
- ☒ Brinda seguridad ya que el administrador conoce por donde viajan los paquetes ✓
- ☒ El administrador de la red se encarga de configurar las rutas que seguiran los paquetes ✓
- ☐ Requiere el intercambio de informacion de encaminamiento entre routers

✗ Qué significa "Destino inaccesible" en ICMP?

0/1

- ☐ No se pudo entregar el paquete
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ El tiempo de vida llegó a cero
- ☐ Busca un router cercano
- ☐ Campo de encabezado inválido



✗ En la implementación de la tecnología MPLS

0/1

- ☐ Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos
- ☒ Los routers encaminan en función de la dirección MAC destino de los paquetes ✗
- ☐ Los routers agregan una etiqueta entre la capa de red y la capa de transporte
- ☐ Se incorpora un nuevo encabezado entre la capa de transporte y de red, conteniendo una nueva dirección IP
- ☐ Los routers procesan cada paquete y lo encaminan en función de la dirección IP destino

Respuesta correcta

- ☒ Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos



✗ Un router aprende cómo llegar a una red a través de varios protocolos de encaminamiento, como RIP, OSPF e IS-IS. ¿Cuál de las tres rutas instalara en su tabla de encaminamiento? 0/1

* RIP : AD = 120

* OSPF : AD = 110

* IS-IS : AD = 115

- ☐ La aprendida por el protocolo RIP porque es la que posee menor métrica.
- ☐ La aprendida a través del protocolo OSPF porque posee menor distancia administrativa.
- ☒ La aprendida a través del protocolo IS-IS porque es un protocolo de gateway exterior ✗
- ☐ La primera a través del protocolo RIP porque es la que posee menor número de saltos.
- ☐ Primero ejecutara el algoritmo de Dijkstra y luego elegirá la ruta más corta.

Respuesta correcta

- ☒ La aprendida a través del protocolo OSPF porque posee menor distancia administrativa.



- ✗ De acuerdo con la siguiente captura de tráfico realizada con el programa *0/1 Wireshark, podemos observar en pantalla que (seleccione 5 opciones): (por suerte la foto se ve re bien)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3694	137.739139	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Time-to-live exceeded 0
3695	137.740768	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
3696	137.767832	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Time-to-live exceeded 1
3703	143.275466	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
3704	143.305966	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Time-to-live exceeded 1
3705	143.306736	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
3706	143.337988	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Time-to-live exceeded 1
3707	143.339538	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
3708	143.369653	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Time-to-live exceeded 1
3990	148.901700	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
3991	148.931895	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Time-to-live exceeded 1
3992	148.933026	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
3993	148.962051	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Time-to-live exceeded 1
3994	148.963282	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
3995	148.992011	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Time-to-live exceeded 1
4002	154.523634	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
4003	154.550934	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	70	Time-to-live exceeded 1
4004	154.552362	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
4005	154.579595	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	70	Time-to-live exceeded 1
4006	154.581008	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
4007	154.607601	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	70	Time-to-live exceeded 1
4294	160.156778	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
4295	160.185179	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) reply 60
4296	160.186096	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
4297	160.213958	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) reply 60
4298	160.215444	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) request 60
4299	160.243538	192.168.1.10	190.224.160.74	ICMP	106	Echo (ping) reply 60

> Frame 2518: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{029E44D7-5F45}

- ☐ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en internet
- ☒ El comando que se ejecutó en el host origen fue jemp config ✗
- ☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó ✓
- ☒ El host de destino estaba a 53 saltos del host origen ✗
- ☐ El comando que se ejecutó en el host origen fue tracert
- ☐ El host de origen está en Internet y el host de destino está en una LAN
- ☐ El protocolo que se utilizó es de capa de Interred
- ☐ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 53
- ☐ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen

Respuesta correcta

- ☒ El host de destino estaba a 12 saltos del host origen
- ☒ El host de origen está en una LAN y el host de destino está en internet



- ☒ El host de destino respondió con un paquete de ICMP Echo Replay con un TTL igual a 65 que se fue decrementando por cada nodo por el que pasó
- ☒ El comando que se ejecutó en el host origen fue tracert
- ☒ El protocolo que se utilizó es de capa de Interred

✗ Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6

0/1

- ☐ Securecast
- ☐ Broadcast
- ☐ APIPA
- ☐ Multicast
- ☒ Multiprotocolo
- ☐ Loopback
- ☐ Dual stack
- ☒ Anycast
- ☐ Unicast
- ☒ De enlace local

✗

✓

✓

Respuesta correcta

- ☒ Anycast
- ☒ De enlace local
- ☒ Unicast
- ☒ Loopback
- ☒ Multicast



✗ El agente relay Dynamic Host Configuration Protocol se ejecuta cuando 0/1

- ☐ Existe un servidor DHCP en cada subred de la empresa
- ☒ Cliente y servidor DHCP están en la misma subred ✗
- ☐ Cliente y servidor DHCP se encuentran en diferentes subredes (Existe un servidor para todas las redes de una empresa)
- ☐ Cliente y servidor web se encuentran en diferentes subredes

Respuesta correcta

- ☒ Cliente y servidor DHCP se encuentran en diferentes subredes (Existe un servidor para todas las redes de una empresa)

✓ ¿Cuál es el puerto origen en un mensaje DHCP DISCOVER? 1/1

- ☐ 67
- ☐ 69
- ☐ 70
- ☒ 68 ✓
- ☐ Ninguna de las opciones



✗ ¿Cuál de las siguientes direcciones es inválida por utilizar :: más de una vez? *.../1

- ☐ ::1
- ☐ 2001:db8::1
- ☒ fe80::1
- ☐ 2001:db8::5

✗

No hay respuestas correctas

✗ Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del control de flujo: 0/1

- ☐ Controlar la cantidad de paquetes que fluyen por la red
- ☐ Activar el bit de advertencia cuando se detecta congestión en la red
- ☐ Asegurar que un emisor rápido no sature a un receptor lento
- ☒ Controlar el flujo de datos entre los routers de la red
- ☐ Garantizar que los routers no retengan demasiado tiempo los flujos de datos

✗

Respuesta correcta

- ☒ Asegurar que un emisor rápido no sature a un receptor lento



✗ Cual de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmision de telefonía IP: *0/1

☐ Confidencialidad

☒ Retardo



☒ Ancho de banda



☒ Variacion del retardo



Respuesta correcta

☒ Retardo

☒ Variacion del retardo

✗ La máquina A está enviando información a la máquina B. En un momento determinado un router marca un paquete porque está experimentando congestión. Cuando la red entrega el paquete, el destino puede observar que hay congestión e informa al emisor sobre ello cuando envíe un paquete de respuesta. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión? 0/1

☐ Detección tardía al azar

☐ Algoritmo de cubeta con ficha

☐ Notificación explícita de congestión

☐ Paquete regulador

☒ Detección temprana aleatoria



Respuesta correcta

☒ Notificación explícita de congestión



✗ A una computadora se le está por vencer el tiempo de alquiler de una dirección IP, Indique cuál de los siguientes mensajes debe enviar el cliente al servidor DHCP para solicitar la extensión del mismo: 0/1

- ☐ DHCP offer
- ☐ DHCP ack
- ☒ DHCP discover
- ☐ DHCP inform
- ☐ DHCP request
- ☐ DHCP decline

✗

Respuesta correcta

- ☒ DHCP request

✗ La cabecera del protocolo IPV6 0/1

- ☐ Contiene más campos que el protocolo IPV4
- ☐ Tiene un tamaño máximo
- ☒ Posee menos bytes que la cabecera IPV4
- ☐ Permite la fragmentación de paquetes
- ☐ Permite un procesamiento más rápido en los routers que el IPV4

✗

Respuesta correcta

- ☒ Permite un procesamiento más rápido en los routers que el IPV4



✓ Un host está usando una aplicación de audio bajo demanda. ¿Que pasara en el cliente si aplicamos la técnica de almacenamiento en búfer para alcanzar una buena calidad de servicio? 1/1

- ☐ Se produce una desconexión
- ☒ El cliente no lo notará
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Un hueco en la reproducción



✗ Una PC desea intercambiar datos con otra computadora ubicada en otro país, utilizando el protocolo IPv6. Para ello será necesario utilizar: 0/1

- ☐ Direcciones privadas
- ☐ Direcciones locales únicas
- ☐ Direcciones de enlace local
- ☒ Se puede utilizar cualquier tipo de dirección IPv6
- ☐ Direcciones globales



Respuesta correcta

- ☒ Direcciones globales



✗ Cuáles de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el servidor (seleccione dos opciones): 0/1

- ☐ DHCP nack
- ☐ DHCP offer
- ☐ DHCP discover
- ☐ DHCP decline
- ☒ DHCP request
- ☐ DHCP release

✗

Respuesta correcta

- ☒ DHCP offer
- ☒ DHCP nack

✗ ¿Que ventaja me brindar tener un servidor DHCP con agente relay? 0/1

- ☐ Se cae un servidor y automaticamente se levanta el de respaldo
- ☐ Solo puedo tener un servidor por LAN y mayor control
- ☒ Me dice a que LAN pertenece un puesto de trabajo cuando el administrador consulta el servidor
- ☐ Tener un solo servidor en la empresa para varias LAN

✗

Respuesta correcta

- ☒ Tener un solo servidor en la empresa para varias LAN



✓ ¿Cuál de los protocolos de enrutamiento converge más rápido?

1/1

- ☐ Enrutamiento estático
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Estado de enlace
- ☐ Vector distancia



✗Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto:

0/1

- ☐ Evitan que se produzca congestión limitando la cantidad de paquetes que ingresan a la red
- ☒ Informan a los host involucrados sobre la congestión
- ☐ Se toman acciones correctivas una vez que se detecta la congestión
- ☐ Monitorean el sistema para detectar cuando y donde ocurren congestiones



Respuesta correcta

- ☒ Evitan que se produzca congestión limitando la cantidad de paquetes que ingresan a la red

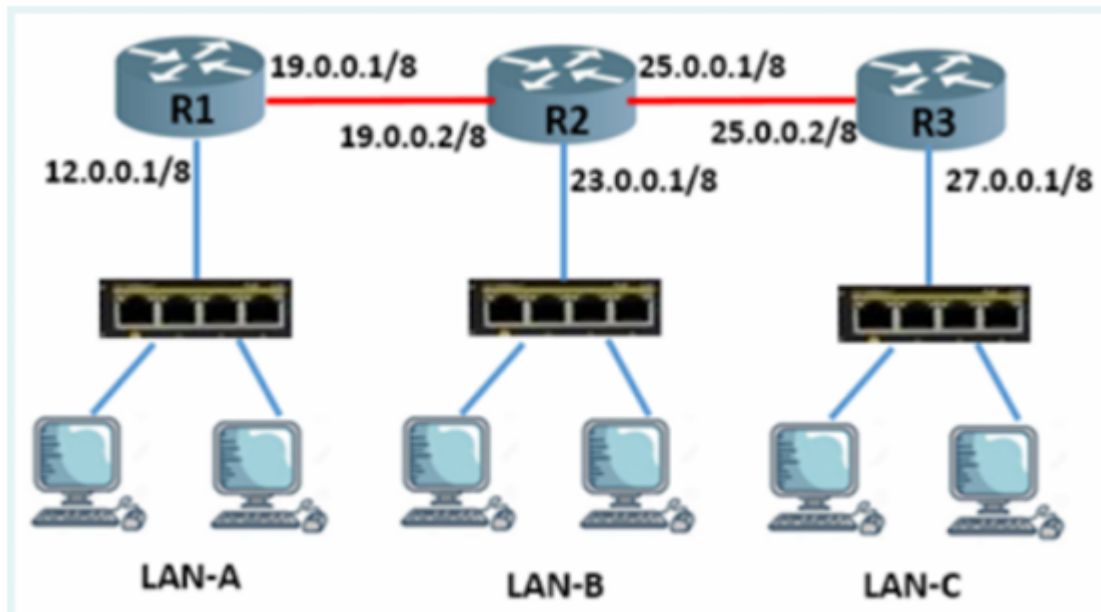
✓ El agente relay del protocolo DHCP

1/1

- ☐ Es la forma de identificar al administrador de una red LAN
- ☐ Es el software que se debe instalar en el cliente DHCP
- ☒ Permite que un host pueda obtener una dirección IP desde un servidor DHCP ubicado en otra LAN
- ☐ Requiere que se instale un servidor DHCP en cada LAN



- ✓ Teniendo en cuenta la siguiente topología, determine qué comandos se deben configurar en el router 1 para que se aún logre la convergencia a través del protocolo RIP (seleccione 3 opciones): 1/1



- ☐ c. Network 12.0.0.0 0.255.255.255
- ☐ a. Router rip 10
- ☒ d. Network 19.0.0.0
- ☒ b. Network 12.0.0.0
- ☐ f. Network 19.0.0.0 0.255.255.255
- ☒ e. Router rip



✓ ¿Qué tipos de router se utilizan para interconectar áreas diferentes en OSPF? 1/1

- ☐ Router troncales
- ☐ ASBR
- ☒ ABR
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Router internos



✓ El control de flujo es cuando existe mayor cantidad de paquetes que la capacidad de una red para procesarlos 1/1

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso



✓ ¿Cuál es la métrica que utiliza RIP? 1/1

- ☐ Consto del enlace
- ☐ Retardo
- ☐ Ancho de banda
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Saltos



✓ Una empresa tiene varios router. Pasado un tiempo, uno de ellos detecta que una de sus interfaces sobre pasa el umbral de la cola y comienza a descartar paquetes al azar ¿Como se denomina el método de control de congestión? 1/1

- ☐ Paquete regulador
- ☒ Detección temprana aleatoria ✓
- ☐ Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ Notificación explícita de congestión
- ☐ Detección tardía al azar

✓ ¿Cuál es la función principal de DHCPv4? * 1/1

- ☒ Asignar dinámicamente parámetros de configuración IP a los hosts ✓
- ☐ Enrutar paquetes entre redes
- ☐ Traducir direcciones privadas
- ☐ Resolver nombres de dominio



✗ Cada vez que una PC debe enviar una trama a un destino perteneciente a su misma red ejecuta un ARP-request: 0/1

- ☐ Depende del protocolo DHCP
- ☐ Siempre
- ☐ Solo si no lo encuentra en su tabla ARP
- ☐ Nunca
- ☒ Depende del protocolo de encaminamiento configurado

✗

Respuesta correcta

- ☒ Solo si no lo encuentra en su tabla ARP

✗ Identifique características del método de control de congestión en redes de datagramas.: (2 opciones) 0/1

- ☐ b. Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo
- ☐ a. Paquetes reguladores
- ☒ d. Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar
- ☐ c. Detección temprana aleatoria

✗

Respuesta correcta

- ☒ a. Paquetes reguladores
- ☒ c. Detección temprana aleatoria



✓ Al referirnos a calidad de servicio, hay que tener en cuenta algunos parámetros, por ejemplo confiabilidad alta. ¿Qué aplicación necesita este parámetro? 1/1

- ☒ Inicio de sesión remoto
- ☐ Video bajo demanda
- ☐ Telefonía
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Audio bajo demanda



✗ ¿Cuál es el algoritmo más utilizado cuando implementamos enrutamiento por vector distancia? 0/1

- ☐ El algoritmo de inundación
- ☒ El algoritmo de Dijkstra
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ El algoritmo de Bellman-Ford



Respuesta correcta

- ☒ El algoritmo de Bellman-Ford



✗ ¿Qué protocolo de enrutamiento permite dividir al sistema autónomo en áreas? 0/1

- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ RiPv2
- ☐ OSPF
- ☒ RIP
- ☐ IS-IS
- ☐ BGP



Respuesta correcta

- ☒ OSPF

✓ Un administrador está analizando tráfico con el software Wireshark. ¿Qué dirección IP de destino tiene en una solicitud ARP-Request? 1/1

- ☐ La ip de la interfaz LAN de la máquina origen
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ La IP de la máquina destino
- ☐ La ip de destino del router de la máquina de destino



✗ En una empresa se ha implementado el algoritmo de cubeta con fichas (Token). Un host tiene acumulada 10 token que se fueron generando cada 1 segundo. El host necesita enviar 15 paquetes. ¿Qué hará el host? 0/1

- ☐ Transmite los 10 paquetes juntos y espera para acular token para enviar los 5 restantes juntos
- ☐ Transmite un paquete en cada segundo
- ☐ Va a transmitir 10 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 segundo
- ☒ Transmite 5 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 segundo ✗
- ☐ Transmite los 15 paquetes juntos

Respuesta correcta

- ☒ Va a transmitir 10 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 segundo

✗ Cual de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de vector distancia (2 opciones) 0/1

- ☐ Convergen rapidamente
- ☐ Convergen lentamente
- ☒ No son escalables por lo que no se implementan en redes grandes ✓
- ☐ Se usa para redes muy grandes

Respuesta correcta

- ☒ Convergen lentamente
- ☒ No son escalables por lo que no se implementan en redes grandes



✓ ¿Cuántos bits tiene el id subred en una dirección IPv6?

1/1

- ☐ 48
- ☐ 64
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ 45
- ☒ 16



✗ En cuál de los siguientes se implementa el algoritmo de estado de enlace 0/1

- ☐ Protocolo OSPF
- ☒ Algoritmo de vector distancia
- ☐ Protocolo EGP
- ☐ Protocolo RIPv1
- ☐ Algoritmo de Fulkerson Bellman Ford
- ☐ Protocolo BGP
- ☐ Protocolo RIPv2



Respuesta correcta

- ☒ Protocolo OSPF



✗ La máquina A le está enviando datos a través de Internet a la máquina B. 0/1
Cuando un router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, activa dos bits en el encabezado IP para indicar a la máquina B, que existe congestión. El destino (B) observa que hay congestión e informa al origen (A) al enviarle un paquete de respuesta activando un bit de la capa de transporte. Cuando A se entera de la congestión, reduce la tasa de paquetes hacia la red. Este método de control de congestión es:

- ☐ De ciclo cerrado, Notificación explícita de congestión
- ☐ De ciclo cerrado, Detección Temprana Aleatoria
- ☐ De ciclo cerrado, Paquete Regulador
- ☐ De ciclo abierto, Paquete Regulador
- ☐ De ciclo abierto, Notificación explícita de congestión
- ☒ De ciclo abierto, Detección Temprana Aleatoria

✗

Respuesta correcta

- ☒ De ciclo cerrado, Notificación explícita de congestión

✓ ¿Por qué no puede utilizarse :: dos veces en una dirección IPv6? * 1/1

- ☐ Porque cambia el prefijo
- ☐ c) Porque IPv6 no admite ceros
- ☒ Porque no se podría determinar cuántos grupos cero representa cada ::
- ☐ Porque IPv6 no admite ceros
- ☐ Porque :: solo sirve para multicast

✓



✗ Un router aprende cómo llegar a una red a través de dos rutas diferentes mediante el protocolo OSPF. Indique cuál de las afirmaciones es correcta: 0/1

- ☐ El router elegira la ruta que posea la menor metrica
- ☐ El router instalara en la tabla de encaminamiento la que tenga menor distancia administrativa
- ☒ El router instalara en la tabla de encaminamiento la ruta que posea un menor ancho de banda ✗
- ☐ El router seleccionara la ruta que atraviere un menor numero de sistemas autonomos
- ☐ El router elegira la ruta que tenga menor numero de saltos

Respuesta correcta

- ☒ El router elegira la ruta que posea la menor metrica

✓ Cuando controlamos la cantidad de paquetes que ingresan a TODA la red, 1/1 hablamos de

- ☐ a. Control de flujo
- ☐ b. Métodos de ciclo abierto
- ☒ c. Control de congestión ✓
- ☐ d. Métodos de ciclo cerrado



✓ Que tipo de mensaje es un ARP-Request

1/1

- ☐ b. Anycast
- ☐ d. Multicast
- ☐ a. Unicast
- ☒ c. Broadcast



✗Cuál de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmisión de un correo electrónico: 0/1

- ☐ Retardo
- ☐ Ancho de banda
- ☐ Confidencialidad
- ☐ Pérdida o Confiabilidad
- ☐ Métrica
- ☒ Variabilidad del retardo



Respuesta correcta

- ☒ Pérdida o Confiabilidad



✓ Qué utilizan los routers para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo: 1/1

- ☐ El algoritmo de inundación
- ☐ El algoritmo de Bellman Ford
- ☐ El algoritmo de vector de enlace
- ☐ El algoritmo de vector distancia
- ☒ El algoritmo de Dijkstra



✓ Una empresa de telecomunicaciones posee una gran cantidad de routers y tiene implementado el protocolo OSPF. Si un dispositivo perteneciente a una red del área 1 quiere comunicarse con un Servidor Web del área 4, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta 1/1

- ☐ a. Se deberá ejecutar el protocolo BGP para esta comunicación
- ☐ e. Los dispositivos no se pueden comunicar porque pertenecen a áreas diferentes
- ☐ d. No se pueden comunicar porque pertenecen a sistemas autónomos diferentes
- ☐ c. El paquete atravesará primero el área 1 y luego se comunicará directamente con el área 4
- ☒ b. El paquete atravesará primero el área 1, luego el área 0 y por último el área 4



✗ Un router aprende cómo llegar a una red de tres formas diferentes: a través del protocolo RIP, a través del protocolo OSPF y mediante una ruta estática establecida por el administrador de la red. ¿Qué ruta instalará el router en su tabla de encaminamiento?

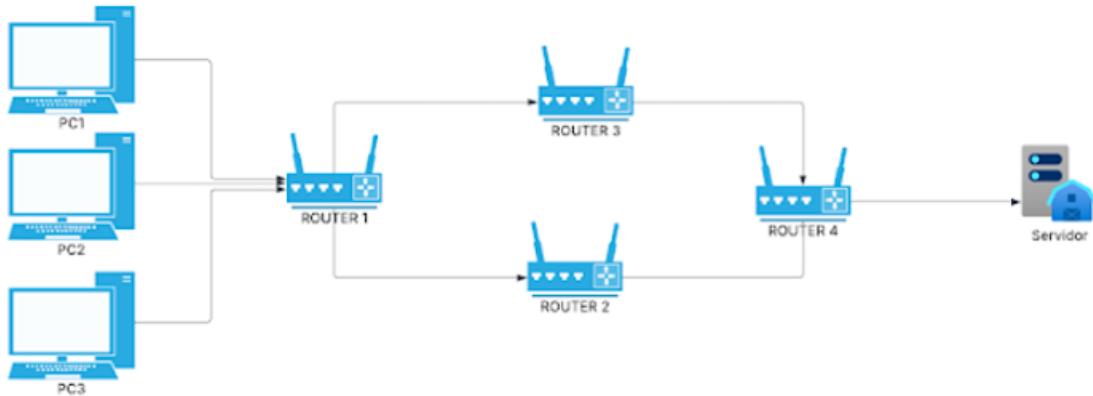
- ☐ Luego de aplicar el algoritmo de la ruta más corta, instalará la de menor métrica
- ☐ La determinada por el administrador de la red
- ☒ La aprendida a través del protocolo RIP ✗
- ☐ La aprendida a través del protocolo OSPF
- ☐ Es indiferente, puede ser cualquiera de las tres rutas

Respuesta correcta

- ☒ La determinada por el administrador de la red



✗ A partir de la siguiente topología, responda la siguiente pregunta: En caso *0/1 de que la PC3 quiere mandar un mensaje al Servidor, para lo cual necesita la MAC del mismo, pero tiene su tabla ARP vacia, si envia un ARP request a cada dispositivos le llegaria este mensaje?



☐ PC2

☒ ROUTER 2

✗

☐ SERVIDOR

☒ ROUTER 1

✓

☐ ROUTER 3

☐ ROUTER 4

☒ PC1

✓

Respuesta correcta

☒ PC1

☒ ROUTER 1

☒ PC2

✗ Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 1, seleccione dos opciones:

0/1

- ☐ Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable
- ☒ Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☐ Envía actualizaciones de encaminamiento a dirección 255.255.255.255
- ☐ Envía la máscara de subred en sus actualizaciones de encaminamiento
- ☒ Es un protocolo classful

✗

✓

Respuesta correcta

- ☒ Es un protocolo classful
- ☒ Envía actualizaciones de encaminamiento a dirección 255.255.255.255

✓ ¿Cuál de estas direcciones IPv6 está correctamente escrita? *

1/1

- ☐ 2001-db8-1234-5678-90ab-cdef-0-1
- ☐ 2001:db8:1234:5678:90ab:cdef:0000:1
- ☒ 2001:db8:1234:5678:90ab:cdef:0000:0001
- ☐ 2001:db8:1234:5678:90ab:cdef0001

✓



✗ El servidor DHCP ubicado en la LAN-1 puede configurar los parámetros IP de una computadora ubicada en la LAN-2 y otra computadora ubicada en la LAN-3 0/1

- ☐ Sólo si está configurada la función Agente Relay del protocolo DHCP
- ☐ Si las computadoras tienen habilitada la configuración estática
- ☐ Si las computadoras no tienen configurada la puerta de enlace o gateway por defecto
- ☒ Siempre debe haber un servidor DHCP en cada LAN
- ☐ Nunca

✗

Respuesta correcta

- ☒ Sólo si está configurada la función Agente Relay del protocolo DHCP

✗Cuál es el período en que se transmiten los paquetes a la red, en el método de cubeta con goteo? 0/1

- ☒ Cuando el emisor acule las fichas necesarias
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ En cada pulso de reloj
- ☐ En cualquier momento

✗

Respuesta correcta

- ☒ En cada pulso de reloj



✗ ¿En función de qué parámetro se procesan los paquetes cuando se utiliza encolamiento justo ponderado? 0/1

- ☐ Al tamaño del paquete
- ☐ Al peso de la cola
- ☒ Al paquete que tiene mas prioridad
- ☐ Al primero que llega

✗

Respuesta correcta

- ☒ Al peso de la cola

✓ Cuando los routers de una red intercambian información en forma colaborativa para el armado y construcción de sus tablas de encaminamiento, se dice que se trata de: 1/1

- ☐ Encaminamiento estatico centralizado
- ☐ Encaminamiento aislado
- ☐ Encaminamiento estatico
- ☐ Encaminamiento dinamico centralizado
- ☒ Encaminamiento dinamico distribuido

✓



✗ ¿Cuáles de los siguientes dispositivos intervienen en el control de flujo (seleccione varios)? 0/1

- ☐ f. Routers
- ☐ c. Computadoras
- ☐ b. Enlaces de comunicación
- ☐ e. Access Points
- ☒ a. Servidores
- ☐ d. Switches



Respuesta correcta

- ☒ a. Servidores
- ☒ c. Computadoras

✗ Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo RIP (selecciones TRES opciones): 0/1

- ☐ Posibilidad de existencia de bucles
- ☐ Utiliza el ancho de banda como métrica
- ☒ La métrica que utiliza es el número de saltos
- ☒ Puede manejar un número ilimitado de saltos
- ☐ Tiene convergencia rápida en redes grandes
- ☐ La versión 2 del protocolo soporta VLSM y CIDR



Respuesta correcta

- ☒ Posibilidad de existencia de bucles
- ☒ La versión 2 del protocolo soporta VLSM y CIDR
- ☒ La métrica que utiliza es el número de saltos



✗ El objetivo del algoritmo de encaminamiento jerárquico es:

0/1

- ☐ Lograr reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ Establecer una jerarquía entre los usuarios
- ☐ Que se implemente preferentemente en redes pequeñas
- ☐ Controlar la cantidad de paquetes duplicados que hay en la red
- ☒ Agrupar los usuarios en regiones o áreas, para reducir la cantidad de routers que hay en la red ✗

Respuesta correcta

- ☒ Lograr reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers

✗ Cuando una red o parte de ella recibe más tráfico de datos de lo que es capaz de cursar, produciendo demoras en la entrega de los datos y pérdida de información, para solucionar el problema se debe implementar

0/1

- ☐ Calidad de servicio
- ☒ Control de carga ✗
- ☐ Control de flujo
- ☐ Encaminamiento
- ☐ Ventana estática
- ☐ Control de congestión

Respuesta correcta

- ☒ Control de congestión



✓ ¿Qué técnicas de calidad de servicio en internet, se base en clases de tráfico? 1/1

- ☐ FIFO
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Servicios integrados
- ☐ Se reservan recursos de extremo a extremo
- ☒ Servicios diferenciados



✗ Un router de una empresa de telecomunicaciones es multiprotocolo y tiene 0/1 configurado dos protocolos de encaminamiento IGP. Si dicho router aprende cómo llegar a una misma red con ambos protocolos, ¿qué ruta instalará en su tabla de encaminamiento?

- ☒ La ruta que posea el menor número de saltos
- ☐ La ruta del protocolo que posea la menor métrica
- ☐ La ruta que posea el mayor ancho de banda
- ☐ La ruta que atraviese la menor cantidad de sistemas autónomos
- ☐ La ruta del protocolo que posea la menor distancia administrativa



Respuesta correcta

- ☒ La ruta del protocolo que posea la menor distancia administrativa



✗ ¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento carga primero un router al arrancar?

0/1

- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Estado de enlace
- ☐ Estático
- ☐ Dinámico
- ☐ Depende del fabricante del dispositivo

✗

Respuesta correcta

- ☒ Estático

✗ Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios diferenciados como método para brindar calidad de servicio

0/1

- ☐ Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☐ Se reservan recursos extremo a extremo para cada flujo individual
- ☒ Todos los flujos viajan por el mismo camino físico
- ☒ Se establecen contratos SLA entre el cliente y la red
- ☐ Se implementa a través del protocolo ICMP

✗

✓

Respuesta correcta

- ☒ Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☒ Se establecen contratos SLA entre el cliente y la red



✓ Cuál de las siguientes es una tecnología que se utiliza actualmente en los ISP de internet, es orientada a conexión, muy rápida, incorpora una etiqueta y conmuta en base a ella, garantizando que todos los datos sigan el mismo camino físico 1/1

- ☒ MPLS
- ☐ Sistema Autonomo
- ☐ VLAN
- ☐ TCP
- ☐ RSVP
- ☐ IP



✗ Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP Versión 2, seleccione dos opciones: 0/1

- ☐ Permite que se implementen mascararas de subred de longitud variable
- ☒ Envía actualizaciones de encaminamiento a la direccion 255.255.255.255
- ☒ Envía actualizaciones de encaminamiento a la direccion 224.0.0.5
- ☐ Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la direccion 224.0.0.9
- ☐ No soporta CIDR
- ☐ Es un protocolo classful

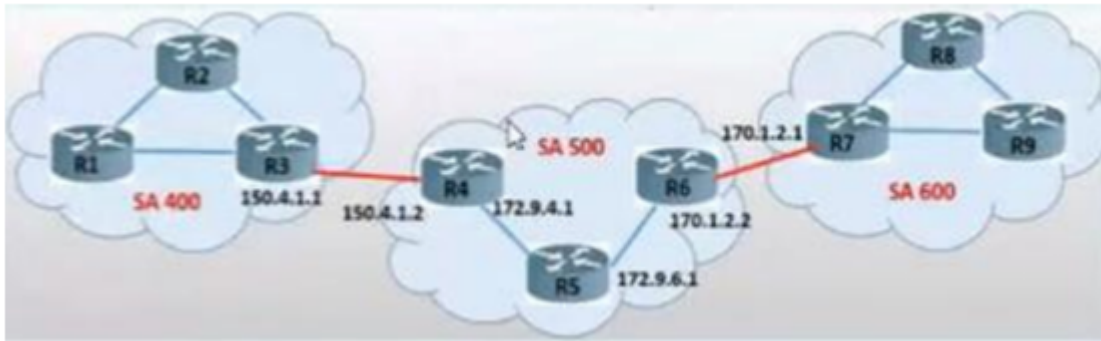


Respuesta correcta

- ☒ Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la direccion 224.0.0.9
- ☒ Permite que se implementen mascararas de subred de longitud variable



- ✓ A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos 1/1 se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP interno:



- ☐ neighbor 150.4.1.2 remote-as 600
- ☒ neighbor 150.4.1.2 remote-as 500
- ☐ neighbor 170.1.2.2 remote-as 500
- ☐ neighbor 170.1.2.1 remote-as 500
- ☐ neighbor 150.4.1.1 remote-as 500
- ☐ neighbor 170.1.2.1 remote-as 600



✗ Las tablas ARP:

0/1

- ☐ Tienen solo entradas dinámicas
- ☐ Pueden tener entradas dinámicas y estáticas
- ☐ Necesitan configuración de las entradas dinámicas
- ☒ Poseen solo entradas estáticas



Respuesta correcta

- ☒ Pueden tener entradas dinámicas y estáticas



✗ ¿A qué denominamos sistema autónomo?

0/1

- ☒ Al conjunto de Router que se encuentran cerca de los dispositivos finales ✗
- ☒ Al conjunto de Router que tienen el mismo protocolo de enrutamiento ✓
- ☐ Al conjunto de Router que pertenecen a la misma red
- ☐ Al conjunto de Router bajo la misma administración

Respuesta correcta

- ☒ Al conjunto de Router bajo la misma administración
- ☒ Al conjunto de Router que tienen el mismo protocolo de enrutamiento

Comentarios

en la ppt salen esas 2 opciones, pero en parciales solo marcan la "bajo la misma administración"

✗ Cual de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el cliente (dos opciones)

0/1

- ☐ DHCP decline
- ☒ DHCP Nack ✗
- ☐ DHCP request
- ☐ DHCP Ack
- ☐ DHCP offer

Respuesta correcta

- ☒ DHCP decline
- ☒ DHCP request



✗ Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto a la cabecera del protocolo IPV6 (seleccione tres opciones): 0/1

- ☒ El campo TTL garantiza que no se produzcan bucles de encaminamiento ✗
- ☐ La longitud de la cabecera es fija
- ☐ Elimina los campos relacionados a la fragmentación de paquetes
- ☐ Se calcula el checksum de la cabecera en cada salto, en el origen y en el destino
- ☐ El campo versión en binario es "0101"
- ☐ Posee menos campos que la cabecera del protocolo IPv4

Respuesta correcta

- ☒ Posee menos campos que la cabecera del protocolo IPv4
- ☒ La longitud de la cabecera es fija
- ☒ Elimina los campos relacionados a la fragmentación de paquetes



✗ La computadora A le está enviando datos a través de internet a la computadora B. Cuando el router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, analiza los paquetes que están en la cola de salida. Luego construye un paquete a través del protocolo ICMP y se lo envía al origen de la transmisión (A) solicitando que reduzca la tasa de transmisión. Este método de control de congestión es: 0/1

- ☐ De ciclo cerrado, denominado Notificación explícita de congestión
- ☐ De ciclo abierto, denominado Paquete Regulador
- ☒ De ciclo abierto, denominado Notificación explícita de congestión ✗
- ☐ De ciclo cerrado, denominado Detección Temprana Aleatoria
- ☐ De ciclo cerrado, denominado Paquete Regulador
- ☐ De ciclo abierto, denominado Detección Temprana Aleatoria

Respuesta correcta

- ☒ De ciclo cerrado, denominado Paquete Regulador

✓ Cuántas veces se calcula el checksum en IPv6 si hay una distancia de 8 routers *1/1

- ☐ 16
- ☐ 18
- ☒ No se utiliza checksum en IPv6 ✓
- ☐ 8



✗ En qué dispositivos se reservan los recursos (ancho de banda, espacio en búfer y ciclos de CPU), cuando implementamos programación de paquetes? 0/1

- ☐ Router
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ En el host emisor
- ☐ Switch
- ☐ En el host receptor

✗

Respuesta correcta

- ☒ Router

✗ La máquina A intercambia un archivo con la máquina B de otra red. La información circula por una red de datagramas. ¿Cual de las siguientes opciones es correcta? 0/1

- ☐ Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta
- ☒ La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo
- ☐ Los paquetes pertenecientes al archivo pueden llegar desordenados al dispositivo destino
- ☐ Los routers deberán desencapsular hasta la capa de transporte para encaminar cada paquete del archivo segun la dirección IP de destino
- ☐ Solo es necesario encaminar el primer paquete del archivo

✗

Respuesta correcta

- ☒ Los paquetes pertenecientes al archivo pueden llegar desordenados al dispositivo destino



✗ La PC-A envía datos a la PC-B, la cual está a 5 routers de distancia. En la mitad de la ruta, se detecta que el paquete no se puede entregar a la PC B. El router que detecta el problema construye un mensaje ICMP. ¿Qué direcciones se colocan en la cabecera del paquete IP de dicho mensaje? 0/1

- ☒ Origen: IP del router – destino: IP de B ✗
- ☐ Origen: MAC del router – destino: MAC de A
- ☐ Origen: IP de B – destino: IP de A
- ☐ Origen: IP del router – destino: IP de A
- ☐ Origen: MAC de B – destino: MAC de A

Respuesta correcta

- ☒ Origen: IP del router – destino: IP de A

✗ Marcos Pomenich está aprendiendo a utilizar Wireshark, realiza una captura de paquetes IPV6 y encuentra que uno de ellos va dirigido a la dirección FF02::2. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 0/1

- ☐ El paquete será procesado por un grupo de dispositivos
- ☐ Es una dirección de enlace local
- ☒ El paquete está destinado a un dispositivo ubicado en el mismo segmento de red ✗
- ☐ El paquete es un broadcast dentro del segmento de red
- ☐ Es una dirección inválida

Respuesta correcta

- ☒ El paquete será procesado por un grupo de dispositivos



✗ ¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo principal de IPv6?

0/1

- ☒ Poner mas atencion en cuanto al tipo de servicio, en especial para los datos en tiempo real ✗
- ☐ Simplificar el protocolo para permitir a los enrutadores procesar los paquetes con mas rapidez
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Proporcionar mayor seguridad (autenticación y privacidad)
- ☐ Agrandar el tamaño de las tablas de enrutamiento

Respuesta correcta

- ☒ Agrandar el tamaño de las tablas de enrutamiento

✓ ¿Cuál es el concepto de congestión?

1/1

- ☒ Al incremento del retardo y demasiados paquetes y se degrada el desempeño de la red ✓
- ☐ Cuando un dispositivo de enrutamiento queda fuera de servicio
- ☐ A la perdida de paquetes, produciendo bajo rendimiento en la red
- ☐ Al utilizar nuevos protocolos de enrutamiento
- ☐ Ninguna de las opciones



✗ ¿Qué dirección MAC de destino se colocará en un mensaje ARP-Request, si la MAC no la encuentra en la tabla ARP? 0/1

- ☐ AA:AA:AA:AA:AA:AA
- ☒ 11:11:11:11:11:11
- ☐ 01-00-5E:AB:CD:11
- ☐ ::1/128
- ☐ FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ MAC de la PC origen

✗

Respuesta correcta

- ☒ FF:FF:FF:FF:FF:FF

✗ ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la solución para evitar bucles en el algoritmo de vector distancia? 0/1

- ☐ Cambiar a otro algoritmo
- ☐ Deshabilitar la interfaz afectada
- ☒ Dividir la red en áreas
- ☐ Configurar el horizonte dividido en el router
- ☐ Ninguna de las opciones

✗

Respuesta correcta

- ☒ Configurar el horizonte dividido en el router



✗ ¿A través de qué campo de la cabecera IPv6 maneja las opciones?

0/1

- ☐ Checksum
- ☒ IPV6 no admite opciones
- ☐ Opciones
- ☐ Etiqueta de flujo
- ☐ Protocolo
- ☐ Identificación
- ☐ Siguiete cabecera

✗

Respuesta correcta

- ☒ Siguiete cabecera

✓ La siguiente dirección 2001:db8:3c4d:15::/64 es: *

1/1

- ☐ Prefijo de sitio
- ☐ Prefijo de ISP
- ☐ Registro
- ☒ Prefijo de subred

✓



✗ Un router multiprotocolo tiene configurado los protocolos RIP y OSPF. Si aprende como llegar a la misma red a través de ambos protocolos, incorporará a la tabla de encaminamiento la ruta aprendida a través de: 0/1

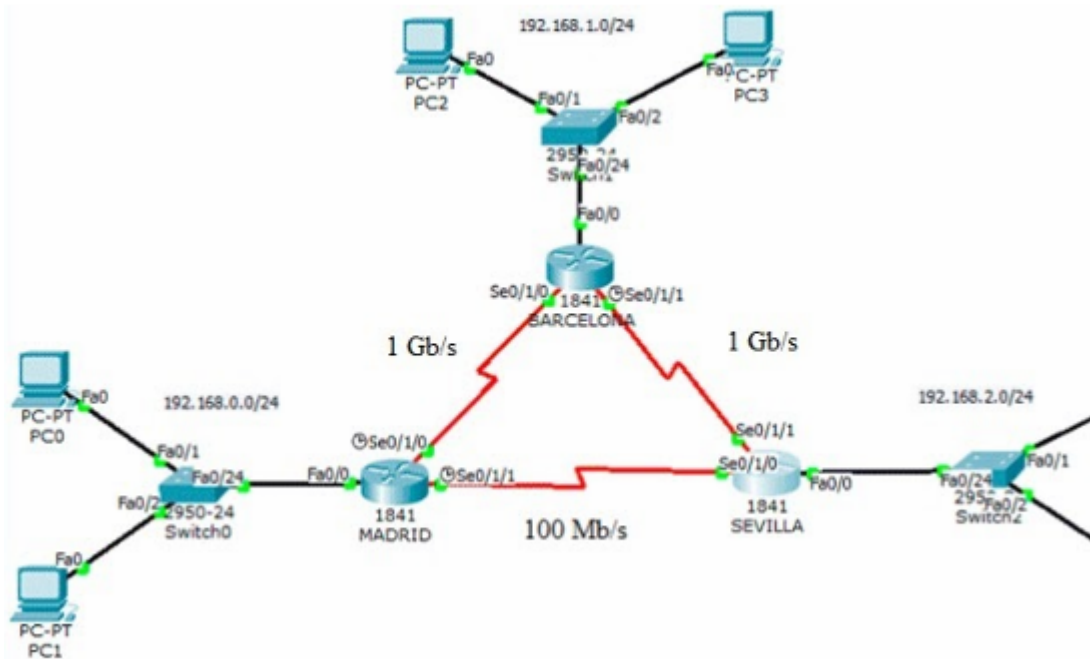
- ☐ OSPF porque tiene distancia administrativa menor que RIP
- ☒ OSPF porque es un protocolo inter sistema autónomo ✗
- ☐ RIP porque fue la ruta que aprendió primero
- ☐ OSPF porque posee la distancia administrativa de 1
- ☐ Cualquiera de los dos protocolos, ya que el router es multiprotocolo

Respuesta correcta

- ☒ OSPF porque tiene distancia administrativa menor que RIP



- ✓ Indicar cuál será la interfaz de salida que utilizará el router de Madrid para 1/1 enviar tráfico a la red 192.168.2.0 si el sistema autónomo está ejecutando el protocolo OSPF? (Esto es una respuesta a escribir, pero lo dejo como MC)



- ☒ Se0/1/0
- ☐ Se1/0/1
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ se0/1/0
- ☐ Se0/0/1
- ☐ Se/0/1/0



✓ ¿Cuál de las siguientes opciones no es una propiedad que debe tener un algoritmo de enrutamiento? 1/1

- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Exactitud
- ☐ Robustez
- ☒ Complejidad
- ☐ Estabilidad



✗ El mensaje utilizado en Dynamic Host Configuration Protocol que tiene por objetivo informar al servidor que ya no necesita utilizar la dirección IP asignada es: 0/1

- ☐ Discover
- ☒ Decline
- ☐ Offer
- ☐ Release
- ☐ Reply
- ☐ Request (solicitar parámetros de configuración)



Respuesta correcta

- ☒ Release



✗ ¿Cuál de las siguientes es una ventaja del encaminamiento dinámico? 0/1

- ☐ b. Es muy seguro porque se conoce las rutas por las cuales viajan los paquetes
- ☐ a. El administrador debe configurar las rutas ante cambios en la topología de la red
- ☒ e. Los administradores pueden configurar los routers de manera remota ✗
- ☐ c. Los routers deben enviarse actualizaciones de encaminamiento, consumiendo ancho de banda de los enlaces
- ☐ d. Los routers actualizan sus tablas de encaminamiento ante la detección de un cambio de topología de la red

Respuesta correcta

- ☒ d. Los routers actualizan sus tablas de encaminamiento ante la detección de un cambio de topología de la red

Google no creó ni aprobó este contenido. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



